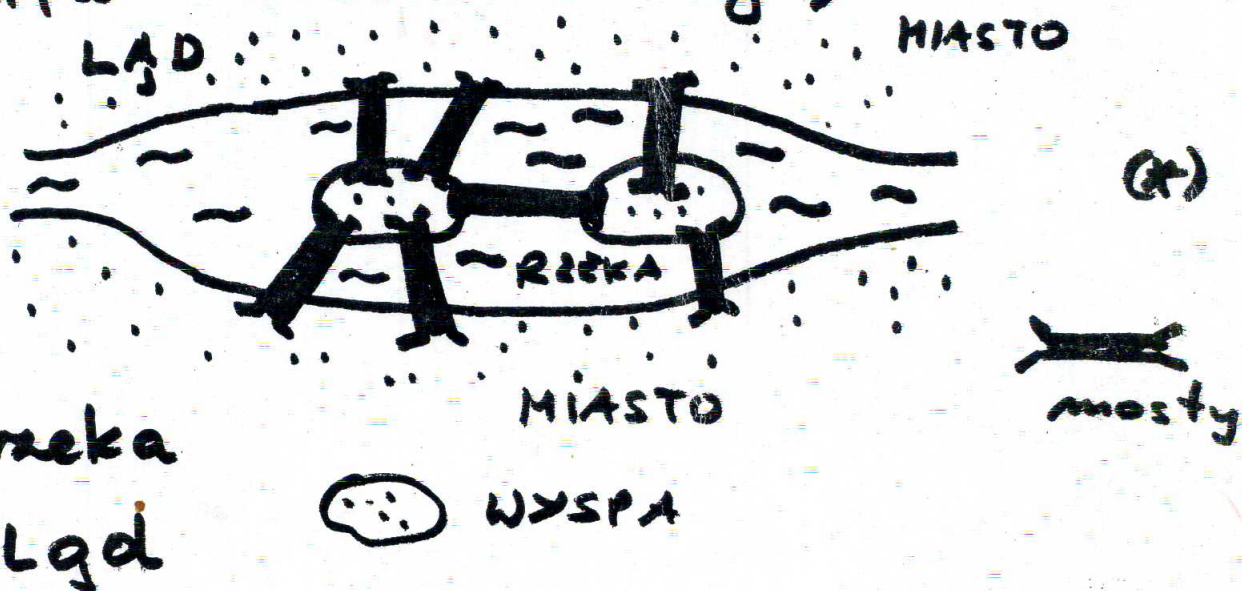


WYKŁAD 13 GRAFY I DRZEWA

Problem mostów królewieckich
(pomuszanie się po krawędziach
grafu nieskierowanego)



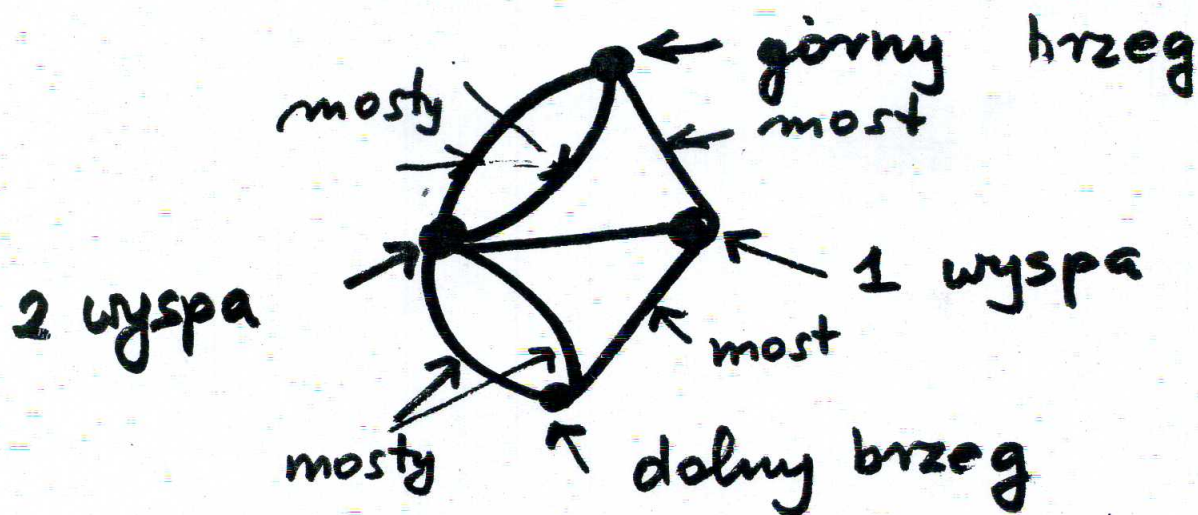
Czy można przejść się po mieście
pokazanym powyżej na planie
przechodząc przez każdy most
dokładnie raz
• i wrócić do domu ?

Leonhard Euler rozwiązał
ten problem w 1736 r.

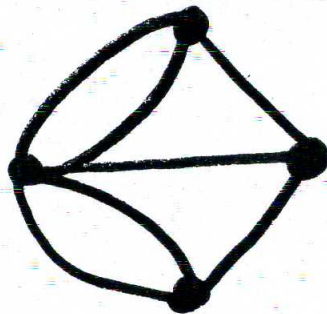
Zamienić problem (*) na problem
chodzenia po grafie nieskierowanym

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA



Czyli graf nieskierowany



Czy istnieje tu droga zamknięta przechodząca przez każdą krawędź dokładnie raz?

— cykl Eulera

↑ niekoniecznie
wierzchołki są
odwiedzane raz

ogólniej: droga Eulera w G

- droga mosta (raz każdą krawędź)
- zawiera wszystkie krawędzie G

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

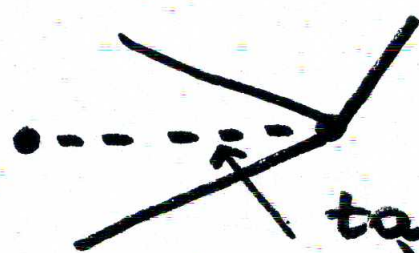
jeśli droga Eulera jest zamknięta
to nazywa się cyklem Eulera wg.

TW: (EULER)

Graf który ma cykl Eulera
musi mieć wszystkie wierzchołki
stopnia parzystego.

Dowód:

- a) wychodząc z dowolnego wierzchołka
w cyklu Eulera i przechodząc do
następnego wycieramy każdą krawędź
po której się poruszamy.



tu wycieramy
(nie bierzemy już
po niej udziału)

- b) przechodząc przez dany wierzchołek
wycieramy jedną krawędź dochodzącą
do niego i jedną wychodzącą



WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

- w każdym przypadku wycieranie (miejscie przez wierzchołek) powoduje obniżenie stopnia tego wierzchołka (tzn. ilości doch. krawędzi) o 2.
- ostatecznie by miejsc przez wszystkie krawędzie każdy stopień każdego wierzchołka musi być 0.
- zatem musimy wystartować od stopni parzystych (bo skończyliśmy na 0 i za każdym razem obniżamy stopień wyjściowy o 2!).

□

Wniosek: Dla grafu mostów królewickich wszystkie wierzchołki mają stopień nieparzysty mianowicie 3 lub 5 – nie ma cyklu Eulera!

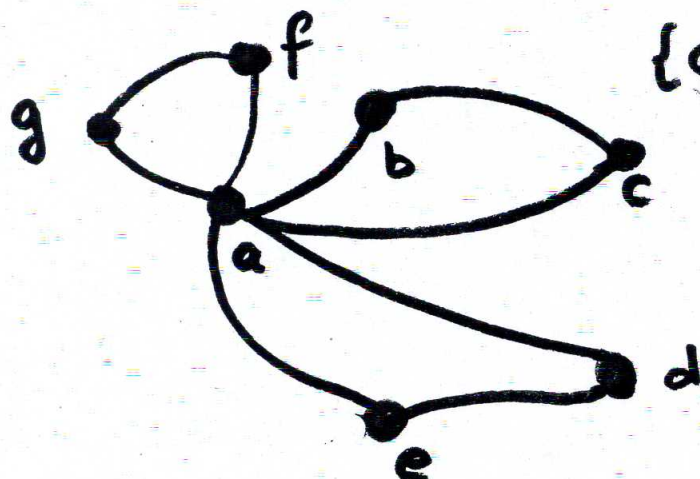
WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

PRZYKŁAD

a) $V = \{a, b, c, d, e, f, g\}$

$E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{a, e\},$
 $\{b, c\}, \{d, e\}, \{a, f\}, \{f, g\},$
 $\{a, g\}\}$



krawędzie
jednokrotne
więc można
podać pary
punktów!

G

indeks 2 (wierzchołki: e, d, c, b,
f, g)

indeks 6 (wierzchołek a)

Warunek konieczny na istnienie
cyklu Eulera jest spełniony
bo indeksy są liczbami parzystymi

Droga $\{a, e\}, \{d, e\}, \{a, d\}$ nie jest
cyklem Eulera (jest prosta i zamknięta
ale nie wykorzystuje wszystkich krawędzi)

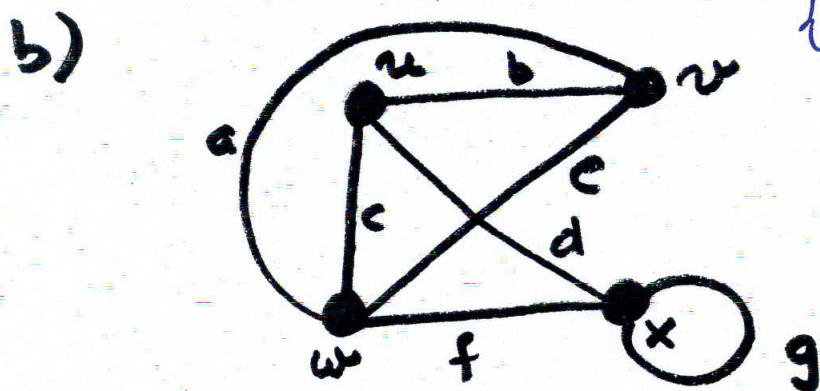
Droga $\{a, e\}, \{d, e\}$ nie jest cyklem
Eulera bo nie jest
zamknięta

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

Powyższe drogi proste nie są też drogami Eulera.

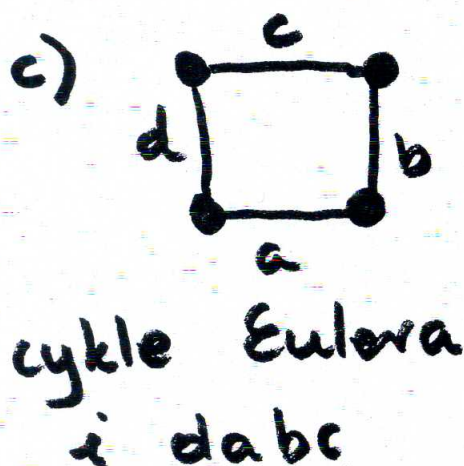
Ma cykl Eulera!
 $\{a, e\}, \{e, d\}, \{d, a\}, \{a, c\}$
 $\{c, b\}, \{b, a\}, \{a, f\}, \{f, g\}$
 $\{g, a\}$



Graf ten nie ma cyklu Eulera ponieważ u i v mają stopień nieparzysty (tzn 3).

Ale droga $bacdgfe$ jest drogą Eulera!

← nie jest to cykl bo nie jest to droga zamknięta!

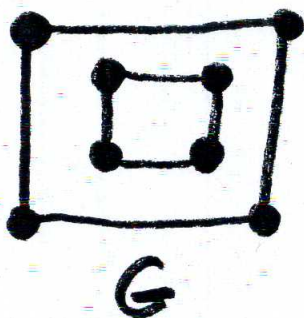


graf ma wszystkie wierzchołki stopnia 2 (parzystego) i ma oczywiście $abcd, bcda, cdab$

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

d)



G ma wierzchołki
o indeksie 2
ale nie ma cyklu

Eulera ponieważ

składa się z 2 grafów G_1 i G_2
nie połączonych ze sobą! $\square$

Wniosek: istnienie wszystkich wierzchołków o parzystym stopniu jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym na istnienie cyklu Eulera w grafie!

Przed wprowadzeniem warunku wystarczającego (SPÓJNOŚĆ GRAFU) podamy jeden wniosek z tw. Eulera.

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

Tw 2:

Graf G mający drogę Eulera ma albo 2 wierzchołki stopnia nieparzystego albo w ogóle nie ma wierzchołków stopnia nieparzystego.

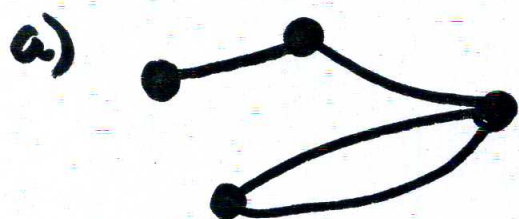
DEF: Graf jest SPÓJNY jeśli każda para różnych wierzchołków jest połączona drogą w tym grafie.

Spójny podgraf H C G grafu G nazywamy SKŁADOWĄ G jeśli nie jest zawarty w większym spójnym podgrafie G .

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

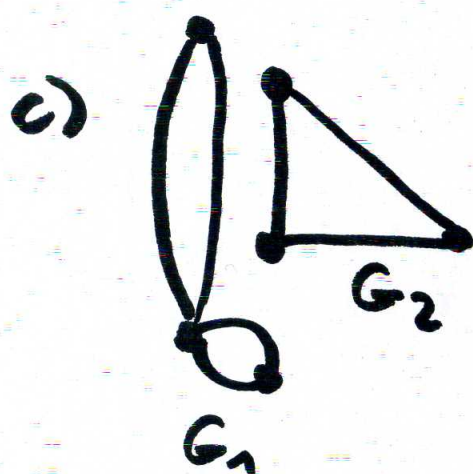
PRZYKŁAD



graf spójny



graf nie jest spójny



G nie jest spójny

G_1 jedna składowa G

G_2 druga składowa G

TW (zie Eulera)

Skonieczony graf spójny
w którym każdy wierzchołek
ma stopień parzysty ma
cykl Eulera

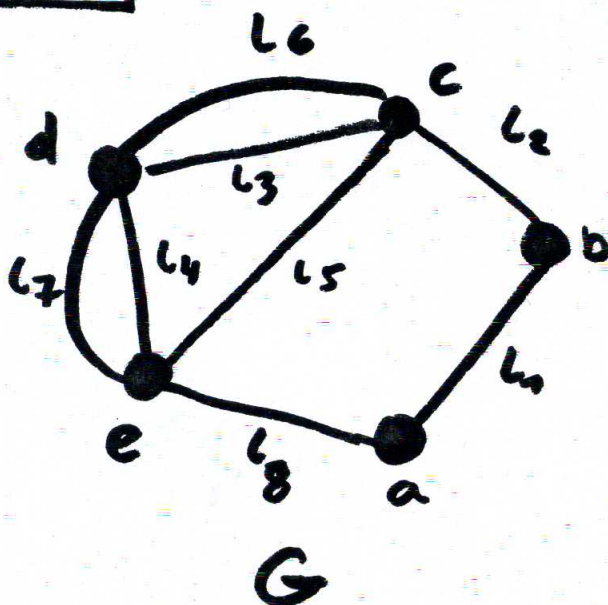
WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

Wn1: Skończony graf spójny
mający dokładnie dwa
wierzchołki stopnia nie-
parzystego, ma drogę
Eulera.

Przykład

a)



stopnie a, b = 2
stopnie c, d, e = 4
parzyste

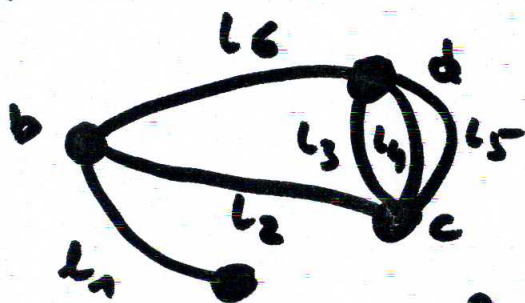
+
jest spójny



ma cykl Eulera!

np. l1 l2 l3 l4 l5 l6 l7 l8

b)



nie ma cyklu
Eulera

$\deg(a) = 1$

nieparz.

2 wierzchołki

stopnia nieparz.

$\deg(b) = 3$

$\deg(c) = \deg(d) = 4$

10

l1 l2 l3 l4 l5 l6 droga E.

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

Jak znaleźć drogę lub cykl Eulera.

Algorytm Fleury'ego

Dla grafu spójnego

Krok 1: wybierz dowolny wierzchołek v nieparzystego stopnia jeśli istnieje. W przeciwnym przypadku wybierz dowolny wierzchołek v . Niech $V_S = v$ i niech $E_S = \emptyset$.

Krok 2: jeśli z wierzchołka v nie wychodzi żadna krawędź zatnijmy się.

Krok 3: jeśli pozostała dokładnie jedna krawędź wychodząca z wierzchołka v (poukładamy e) usuniemy e z $E(G)$ oraz $v \in V(G)$ i przejdziemy do kroku 5

WYKŁAD 13 GRAFY I DRZEWA

Krok 4: Jeśli została więcej niż jedna krawędź wychodząca z wierzchołka v wybierz taką krawędź (niech e będzie z v do w) po usunięciu której graf pozostanie spójny. Następnie usuń e z $E(G)$

Krok 5: dotychczas na koncu ciągu VS , dotychczas na koncu ciągu ES , następny wierzchołek w i przejdź do kroku 2.

Można pokazać, że powyższy algorytm działa poprawnie.

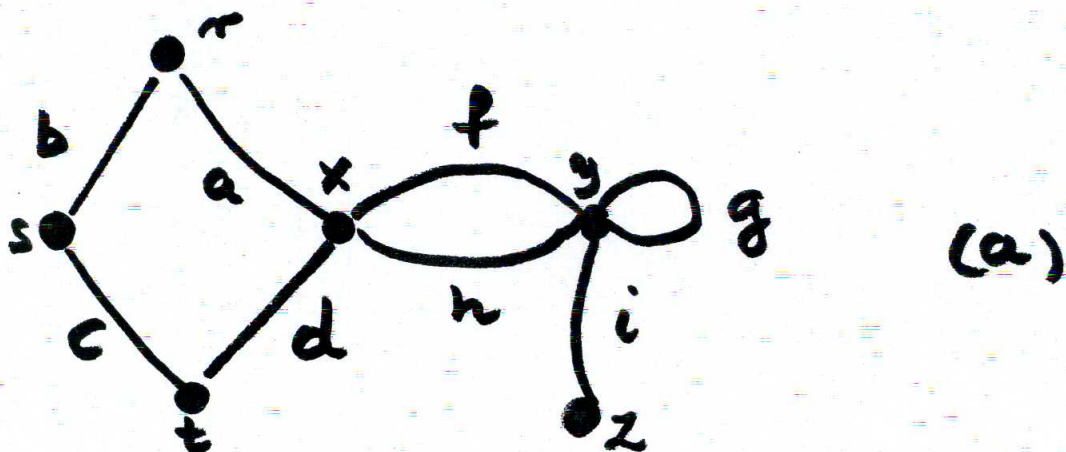
Patrz st. 348 K. Ross & C. Wright

Matematyka Dyskretna

Wykład 13

GRAFY I DRZEWA

Przykład



G jest spójny i ponieważ np.
 $\text{Deg}(z) = 1$ (nieparzyste) G nie
ma cyklu Eulera.

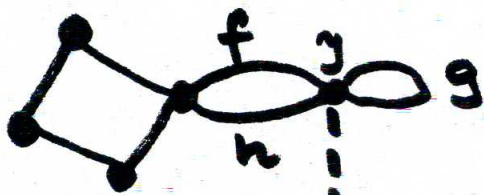
Ponieważ $\text{Deg}(y) = 5$ (petla liczy
się podwójnie)
i pozostałe mają stopnie parzyste
naci na mocy Wn 1. ma drogę
Eulera! (bo sp 2 wierzchołki
o nieparzystym stopniu
a reszta ma stopnie
parzyste)

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

Stosujemy alg. Fleury'ego

- wybieramy jeden z wierzchołków o stopniu nieparzystym
np. $v = z$. (krok 1)
 $V_S = z$
 $E_S = \emptyset$
- jedynym krawędzią z z jest krawędź i .
- idziemy do kroku 3 - wybieramy $e = i$ i $w = y$
- usunemy i z $E(G)$ i z $V(G)$
- przechodzimy do kroku 5
wtedy $V_S = zy$ i $E_S = i$
- Nowy graf po usunięciu i i z
 $v = y$



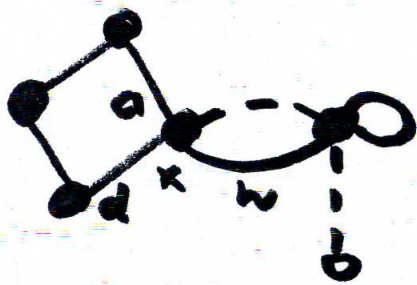
- przyjmujemy (krok 2) $v = y$

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

- z wierzchołka y wychodzą 3 krawędzie
więc z kroku 2 $\rightarrow$ krok 4
- możemy wybrać jako krawędź
 f lub g lub h .
Wyberniemy $e = f$. $w = x$. Usuwamy f z $E(G)$
- w kroku 5 $VS = xyx$
 $ES = if$
 $V = x$

Nowy graf



- powracamy do kroku 2
- z wierzchołka x wychodzą 3 krawędzie
więc ponownie $\rightarrow$ krok 4
- teraz e może być a lub d
(nie może być krawędzią h
gdyż graf nie pozostałby
spójny)

WYKŁAD 13

GRAFY I DRZEWA

- wybieramy $e = a$ (usuwanie $a \in E(G)$)
- krok 5 $VS = zyxr$ $v = r$
 $ES = ifa$
- następne 3 kroki są wymuszone
 krawędź prowadzi do kroku 3 i
 usunięcia kolejnej krawędzi oraz
 wierzchołkiem.
- otrzymujemy $VS = zyxrstx$
 $ES = ifabcd$
 $v = x$

z grafem



- ostatnie 2 ruchy są też wymuszone



WYKŁAD 13 GRAFY I DRZEWA

$V_S = \{z, y, x, r, s, t, x, y, y\}$ $E_S = \{i, f, a, b, c, d, h, g\}$
□

Drzewa – acykliczne i spójne grafy.